

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI CUỐI KỲ

Tên học phần: **CƠ SỞ DỮ LIỆU**

Mã học phần:

Phương pháp đánh giá (*): **Tự luận**

Đề số: **05**

Số tín chỉ: **02 tín chỉ**

Thời gian làm bài: **60 phút**

☒ Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

☐ Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài.

Câu 1: (2.0 điểm) Thực thể **Tác giả** có 3 thuộc tính: *Bút danh*, *số chứng minh thư*, *địa chỉ email*; thực thể **Sách** có 3 thuộc tính: *Tên sách*, *số hiệu ISBN của sách* và *tên nhà xuất bản*; trong đó các thuộc tính khóa được gạch chân. Thuộc tính *bút danh* của thực thể tác giả là một thuộc tính đa trị, nghĩa là mỗi tác giả có thể sử dụng nhiều bút danh khác nhau. Các thuộc tính khác của hai thực thể nói trên là đơn trị. Giữa hai thực thể nói trên có liên kết **Viết**, trong đó:

- Mỗi tác giả có thể viết nhiều đầu sách.
 - Mỗi cuốn sách có thể do nhiều tác giả viết và số tác giả của một cuốn sách ít nhất là 1.
- a) (1.0 điểm) Hãy xây dựng lược đồ ER mô tả các thực thể và liên kết nêu trên.
b) (1.0 điểm) Hãy chuyển đổi lược đồ ER vừa xây dựng thành lược đồ quan hệ.

Câu 2: (5.0 điểm) Cho cơ sở dữ liệu gồm có các quan hệ sau:

HãngSảnXuất (MãH, TênHãng, QuốcGia)	Thông tin hãng sản xuất
MặtHàng (MãMH, TênMH, Màusắc, ĐơnGiá, MãH)	Thông tin các mặt hàng và mã hãng sản xuất (MãH)
CôngTy (MãCT, TênCT, ĐịaChỉ, Tel, GiámĐốcCT)	Thông tin công ty
KháchHàng (MãKH, TênKH, ĐịaChỉ, Tel)	Thông tin khách hàng
CungCấp (STT, MãCT, MãMH, MãKH, Ngày, SốLượng)	Thông tin cung cấp hàng của các công ty với từng mặt hàng cho các khách hàng

1. Hãy trả lời các câu truy vấn sau bằng phép toán đại số quan hệ:

- a) (1.0 điểm) Cho biết mã công ty (MãCT) đã cung cấp đồng thời 2 mặt hàng có mã mặt hàng (MãMH) là 'MH01' và 'MH05' cho khách hàng có mã khách hàng (MãKH) là 'KH01'
- b) (1.0 điểm) Liệt kê thông tin gồm Tên công ty (TênCT), Tên mặt hàng (TênMH) và Số lượng mặt hàng mà công ty đã cung cấp (SốLượng) trong ngày 14/12/2024.

2. Dùng ngôn ngữ SQL để viết các yêu cầu truy vấn sau:

- (1.0 điểm) Đưa ra danh sách bao gồm: Tên công ty (TênCT), điện thoại (Tel) và giám đốc của công ty (GiámĐốcCT) có trụ sở (ĐịaChỉ) ở “Đà Nẵng”.
- (1.0 điểm) Đưa ra danh sách các công ty (TênCT) đã cung cấp các mặt hàng của hãng ‘Apple’ (TênHãng)
- (1.0 điểm) Cho biết tên các công ty (TênCT) đã cung cấp các mặt hàng có tổng số lượng (SốLượng) lớn nhất.

Câu 3: (3.0 điểm) Cho lược đồ quan hệ $s = (U, F)$, trong đó: $U = \{A, B, C, D, E, I, G, H\}$ và $F = \{A \rightarrow CD, AB \rightarrow I, C \rightarrow D, B \rightarrow E, BE \rightarrow A, G \rightarrow H\}$

- (1.0 điểm) Hãy tìm một khóa của lược đồ quan hệ s .
- (1.0 điểm) Giả sử lược đồ quan hệ s được tách thành các lược đồ: $R_1(A, B, E, I)$, $R_2(B, C, D, E)$ và $R_3(G, H)$. Hãy kiểm tra phép tách này có bảo toàn thông tin không?
- (1.0 điểm) Cho biết lược đồ quan hệ s có thỏa dạng chuẩn 3 (3NF) không? Giải thích. Nếu lược đồ quan hệ s không ở dạng chuẩn 3NF, hãy chuẩn hóa lược đồ quan hệ s về dạng chuẩn 3NF bảo toàn thông tin.

Tổng cộng có: 03 câu

Lưu ý: *Sinh viên không được xem tài liệu – Nộp lại để thi cùng bài làm.*

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Nguyễn Văn Hiệu